

A hand is shown holding several white dice with black pips. The background is dark, and the right side of the image features a blue geometric pattern with overlapping triangles. The text "Variáveis aleatórias" is written in a light blue font on the right side of the image.

Variáveis aleatórias

Distribuição Poisson (λ)

Distribuição Poisson (λ)

Considere realizações independentes de um experimento onde estamos interessados em observar apenas o sucesso.

Exemplo: Clientes que entram em determinada loja.

Seja x , o número vezes que um evento (sucesso) ocorre num intervalo contínuo. (em geral tempo, área ou espaço).

A probabilidade de que o evento ocorra é a mesma em cada intervalo. (taxa constante)

O número de ocorrências em um intervalo independe do número de ocorrências em outro. (independência)

Considere λ a taxa ou média de sucesso no intervalo considerado.

Distribuição Poisson (λ)

Assim a probabilidade de x ocorrências em um dado intervalo é:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

e (Euller) é um número irracional aproximadamente igual a 2,71828...

λ é o número médio ou taxa de sucesso no intervalo.

Exemplo

Em uma central telefônica chegam 300 chamadas por hora qual a probabilidade de que em:

- a) Em um minuto cheguem 2 chamadas?
- b) Em um minuto cheguem pelo menos 2 chamadas?
- c) Em dois minutos cheguem 4 chamadas?

Resolução

a) Em um minuto cheguem 2 chamadas?

$$\lambda = 300/60 = 5 \text{ chamadas/minuto (taxa)}$$

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

$$P(X = 2) \frac{e^{-5} 5^2}{2!} = 0,0842$$

Resolução

b) Em um minuto cheguem pelo menos 2 chamadas?

$$\lambda = 300/60 = 5 \text{ chamadas/minuto (taxa)}$$

$$\begin{aligned} P(X = x) &= \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} & P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) \\ & & &= 1 - [P(x = 0) + P(x = 1)] = 1 - [0,00674 + 0,03369] = 0,9596 \end{aligned}$$

$$P(x = 0) = \frac{e^{-5} 5^0}{0!} = 0,00674$$

$$P(x = 1) = \frac{e^{-5} 5^1}{1!} = 0,03369$$

Resolução

c) Em dois minutos cheguem 4 chamadas?

$\lambda = 10$ chamadas / 2 minuto (taxa)

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

$$P(X = 4) = \frac{e^{-10} 10^4}{4!} = 0,01892$$

Exercício

Numa estrada há 2 acidentes para cada 100 km. Qual a probabilidade de que em:

a) 250 km ocorram pelo menos 3 acidentes? 87,53%

b) 300 km ocorram 5 acidentes? 16,06%.

Exercício

Numa estrada há 2 acidentes para cada 100 km. Qual a probabilidade de que em:

a) 250 km ocorram pelo menos 3 acidentes? 87,53%

$\lambda = 5$ acidentes

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X < 3) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) \\ &= 1 - 0,00674 - 0,03369 - 0,0842 = 0,8753 \end{aligned}$$

$$P(x = 0) = \frac{e^{-5} 5^0}{0!} = 0,00674$$

$$P(x = 1) = \frac{e^{-5} 5^1}{1!} = 0,03369$$

$$P(x = 2) = \frac{e^{-5} 5^2}{2!} = 0,0842$$

Exercício

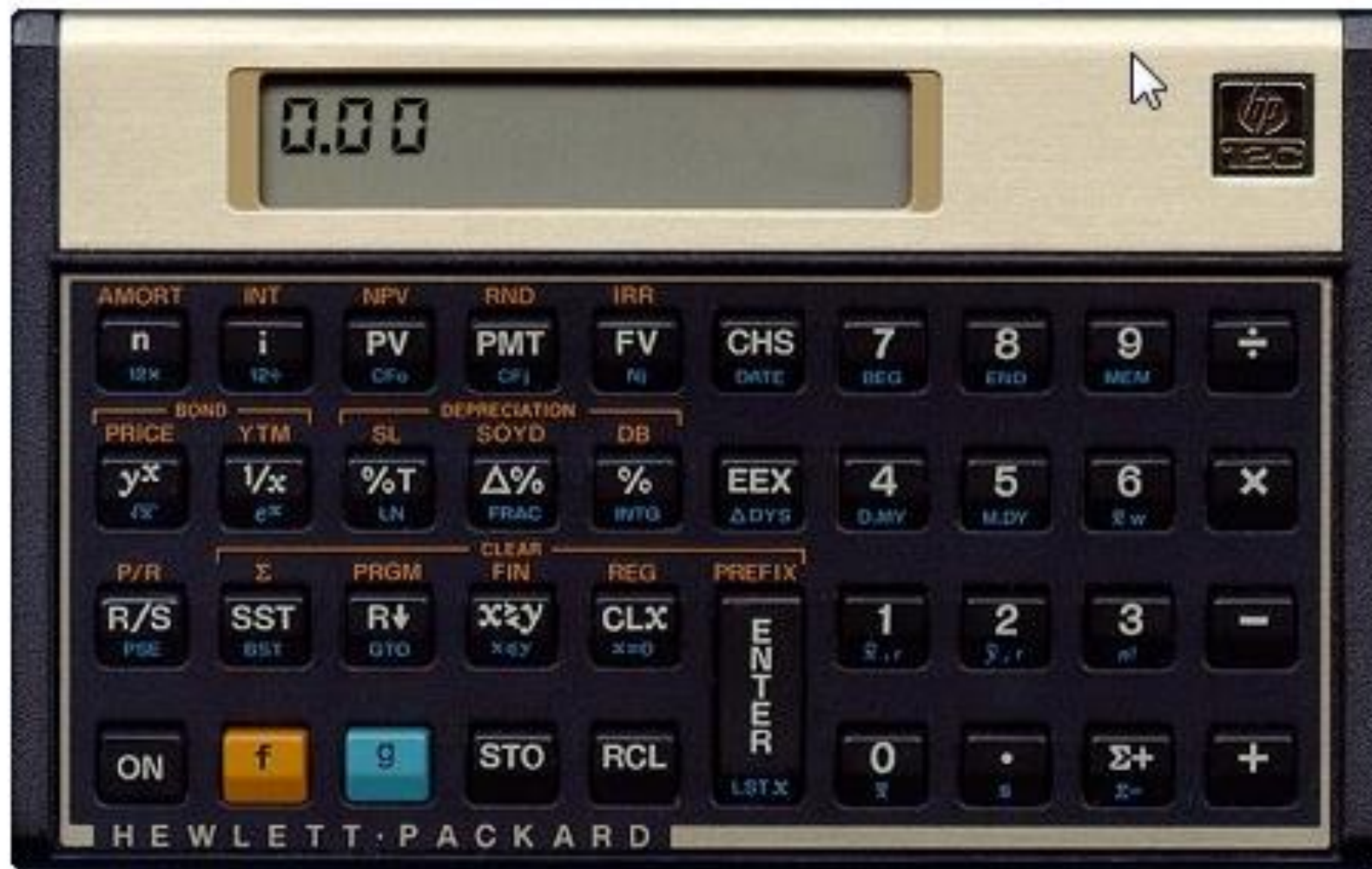
Numa estrada há 2 acidentes para cada 100 km. Qual a probabilidade de que em:

b) 300 km ocorram 5 acidentes? 16,06%.

$\lambda = 6$ acidentes

$$P(X = 5) = \frac{e^{-6} 6^5}{5!} = 0,1606$$





Bibliografia

- ▶ LARSON, Ron; FARBER, Elizabeth. Estatística aplicada. 4. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2010. 1 recurso online ISBN 9788576053729.

